

判断这个问题：“求无向赋权（权值全为正）图（非完全图）两点间的最大简单路径（不重复访问结点）”是不是：NP, NPC, NP-Hard问题，并用归约的方法证明（不必给出严格的形式化语言，注重理解即可）

这个问题涉及计算复杂性理论中的经典问题。

简短回答：

这个问题（在无向赋权图中寻找两点间的最长简单路径）的判定版本（即：“是否存在一条长度至少为 K 的简单路径？”）是 **NP-完全 (NP-Complete)** 的。

而你问的**优化版本**（即：“找出那条最长的路径及其长度”）是 **NP-难 (NP-Hard)** 的。

证明思路（归约法）

我们要证明这个问题是 NP-Hard，通常的做法是将一个已知的 **NP-完全问题** 归约（Reduction）到这个问题上。也就是说，如果我们能“轻松”（多项式时间内）解决你的这个问题，那么我们也就能“轻松”解决那个已知的难题。

我们将使用 **哈密顿路径问题 (Hamiltonian Path Problem)** 作为已知难题来进行归约。

1. 已知难题：哈密顿路径问题

- **定义**：给定一个无向图 $G = (V, E)$ ，是否存在一条路径，能够**不重复地访问图中的每一个顶点恰好一次**？
- **性质**：这是著名的 NP-完全问题。

2. 目标问题：两点间最长简单路径（赋权）

- **定义**：给定无向赋权图 G' 和两个顶点 s, t ，找出 s 到 t 之间权值和最大的简单路径。

3. 归约过程

我们要证明：**哈密顿路径 $\leq_p$ 两点间最长简单路径**。

步骤 A：构造输入

假设我们要判断一个图 $G = (V, E)$ 是否包含哈密顿路径。

1. 我们将图 G 中的每一条边的权值都设为 **1**。（这符合你“权值全为正”的要求）。
2. 我们需要应对“两点间”这个约束。哈密顿路径问题通常不指定起点和终点，而你的问题指定了 s 和 t 。
 - 我们可以利用一个变种：“**给定起点 s 和终点 t 的哈密顿路径问题**”也是 NP-完全的。

- 或者，简单地理解为：如果我们有一个“黑盒子”能瞬间算出任意两点 u, v 间的最长路径，我们只需要对图中所有可能的点对 (u, v) 运行这个黑盒子即可（共有 C_n^2 对，是多项式次数）。

步骤 B：逻辑判断

假设你有一个神奇的算法（Solver），可以瞬间解出“无向赋权图两点间最大简单路径”。

我们这样使用你的算法来解决哈密顿路径问题：

1. 拿到图 G ，把所有边权设为 1。
2. 枚举图中所有点对 (u, v) 。
3. 对每一对 (u, v) ，调用你的 Solver，得到 u 到 v 的最长简单路径长度 L_{max} 。
4. 检查：如果 $L_{max} = |V| - 1$ （即路径长度等于顶点数减 1），说明这条路径经过了所有顶点（因为边权为 1，且路径简单不重复）。
5. 结论：如果存在这样的一对 (u, v) 使得最长路径为 $|V| - 1$ ，那么图 G 包含哈密顿路径。

步骤 C：结论

- 如果你的“最长路径问题”可以在多项式时间内解决（是 P），那么“哈密顿路径问题”也可以在多项式时间内解决。
- 因为“哈密顿路径问题”是 NPC 的（很难），所以你的“最长路径问题”至少也是这么难，即 **NP-Hard**。

总结

- **NP-Hard**：因为只要能解出这个问题，就能解出哈密顿路径问题。
- **NP-Complete（判定版本）**：
 - i. 它属于 NP：给你一条路径，验证它的长度是否大于 K 且不重复访问节点，这可以在多项式时间内完成。
 - ii. 它是 NP-Hard（如上证明）。
 - iii. 既是 NP 又是 NP-Hard，所以判定版本是 NPC。

直观理解：

“最短路径”好找（Dijkstra, BFS），因为如果你绕路了，路径只会变长，这种“贪心”或“松弛”的策略是有效的。

但“最长简单路径”很难，因为你不能重复访问节点。为了让路径更长，你可能需要先故意绕远路，但又不能把未来的路堵死（不能形成环把目标节点隔开）。这种需要“全局视野”来避免死胡同的特性，导致了它是 NP 难的。